

Alur Aplikasi

Aplikasi Penilaian Guide Kawasan Besakih

Dokumen teknis — 13 diagram alur kerja

Berkas sumber: docs/ALUR-APLIKASI.md

Alur Aplikasi Penilaian Guide Kawasan Besakih

Dokumen teknis: seluruh alur kerja aplikasi, dari staff menekan tombol di lapangan sampai angka muncul di tab rekap spreadsheet.

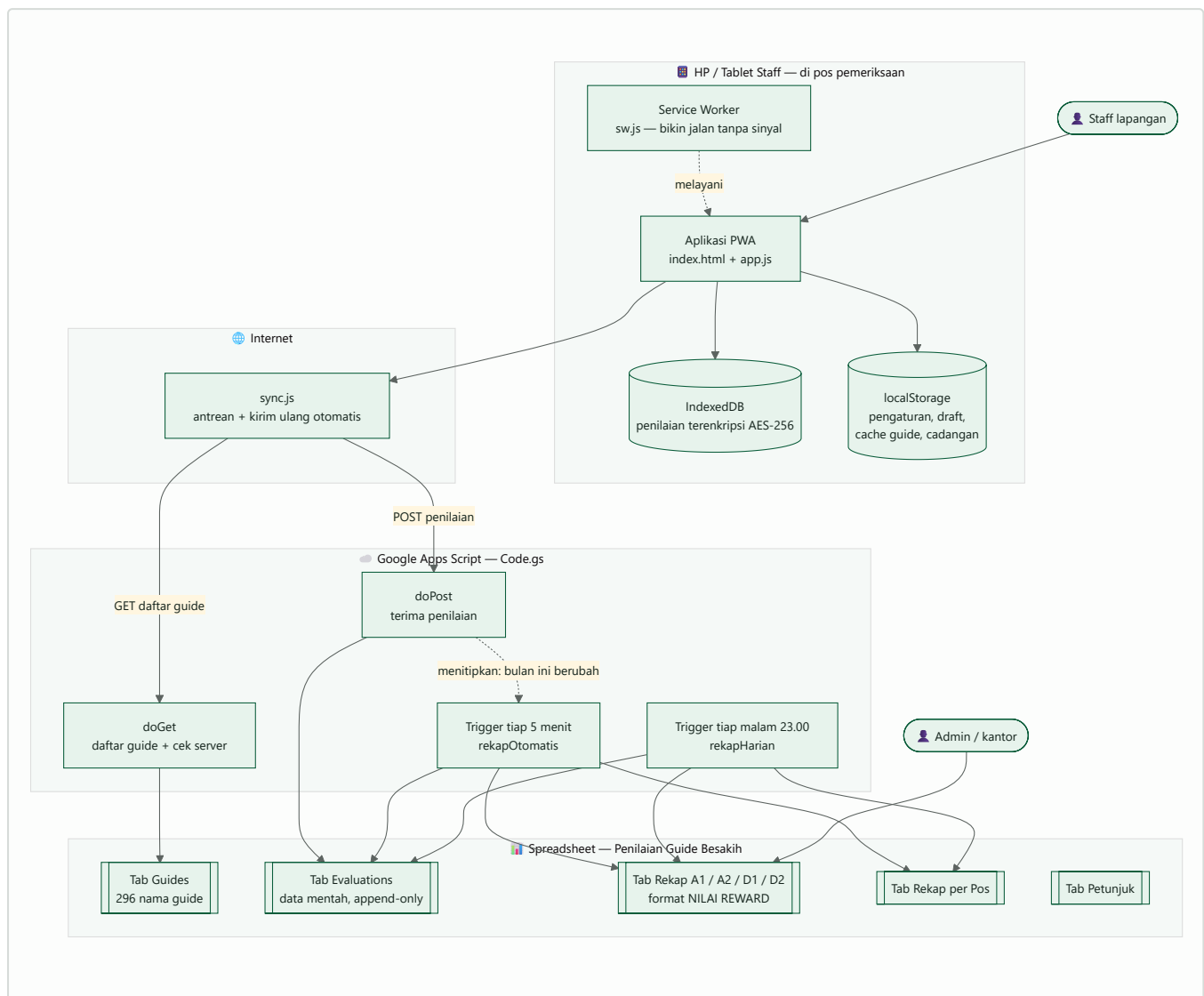
Untuk panduan pemakaian sehari-hari (bahasa sederhana), lihat [PANDUAN-PEMAKAIAN.md](#) .

Diagram di bawah memakai Mermaid — tampil otomatis di GitHub, GitLab, VS Code (ekstensi *Markdown Preview Mermaid*), dan Obsidian.

Daftar isi

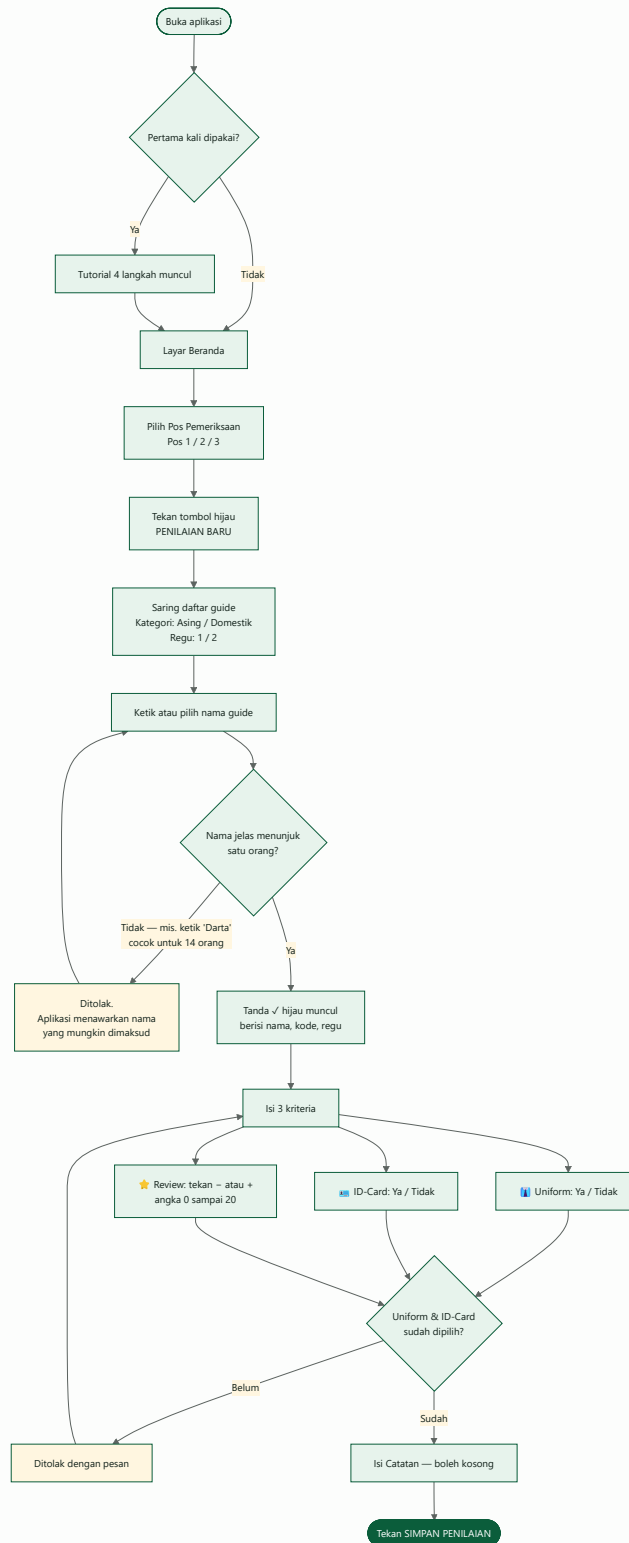
1. Peta besar sistem
 2. Alur staff memakai aplikasi
 3. Apa yang terjadi saat tombol SIMPAN ditekan
 4. Daur hidup satu penilaian
 5. Alur sinkronisasi ke server
 6. Penentuan alamat & jenis server
 7. Alur di sisi server (Apps Script)
 8. Alur penyusunan rekap bulanan
 9. Tiga jalur melihat data
 10. Penyimpanan di perangkat
 11. Alur service worker & pembaruan aplikasi
 12. Jadwal waktu ringkas
 13. Peta berkas
-

1. Peta besar sistem



Inti yang sering disalahpahami: aplikasi hanya menulis ke **tab Evaluations**. Tab **Rekap ...** disusun belakangan oleh trigger, jadi wajar kalau rekap tertinggal beberapa menit dari data mentahnya.

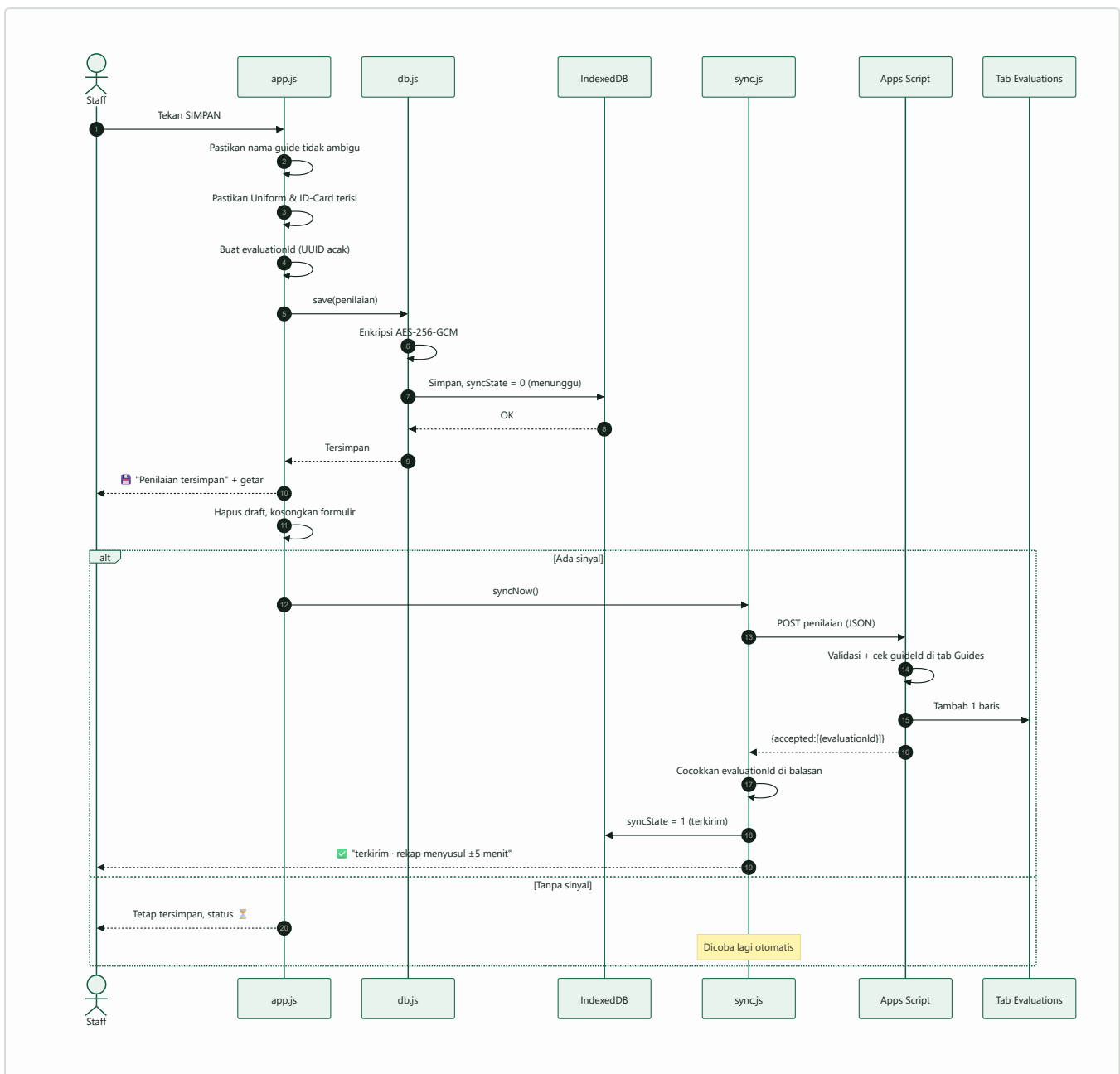
2. Alur staff memakai aplikasi



Catatan: **Review boleh 0** dan itu jawaban sah. Yang wajib dipilih hanya Uniform dan ID-Card.

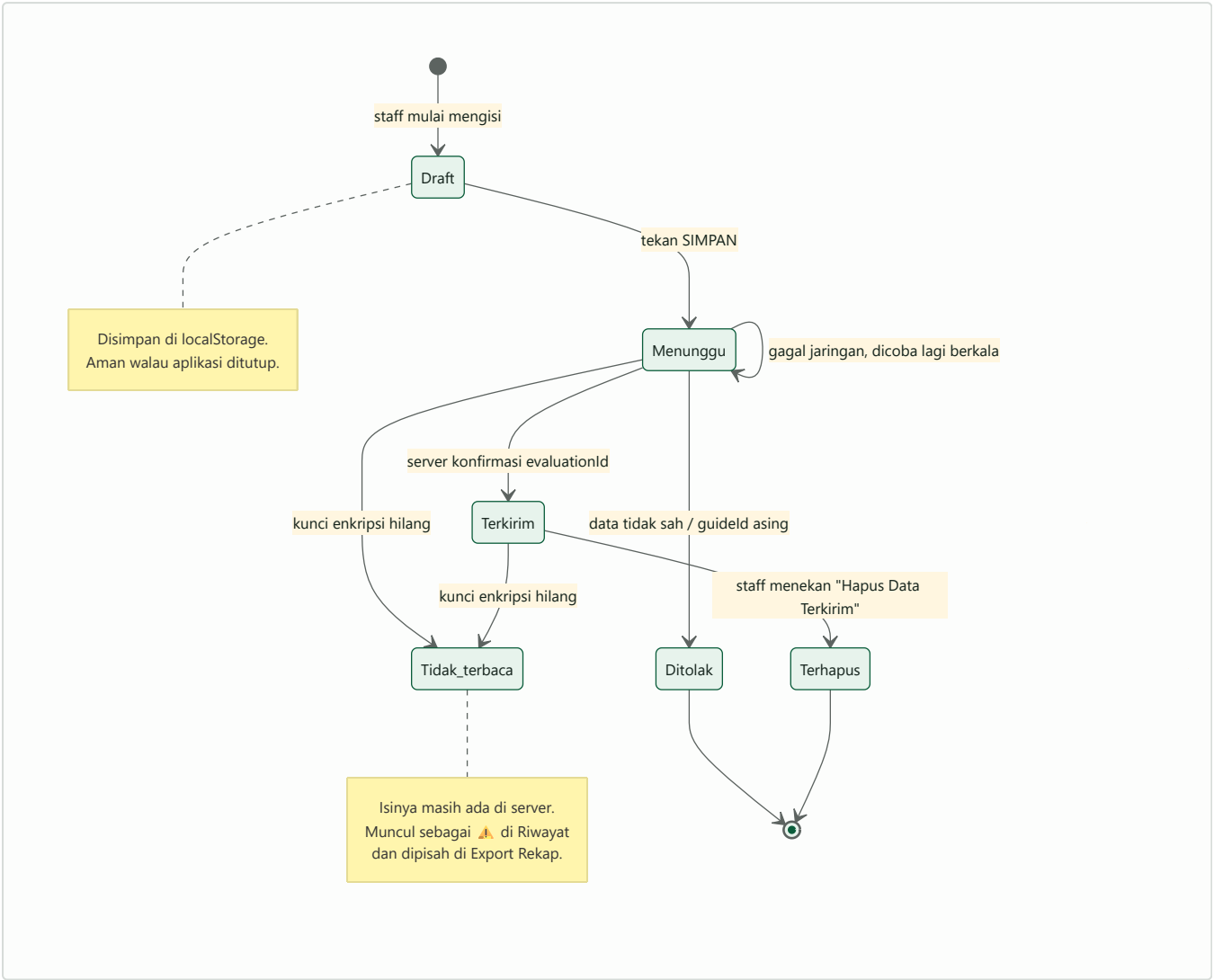
Selama mengisi, isian disimpan otomatis sebagai **draft** — kalau aplikasi tertutup tidak sengaja, isian kembali seperti semula saat dibuka lagi.

3. Apa yang terjadi saat tombol SIMPAN ditekan



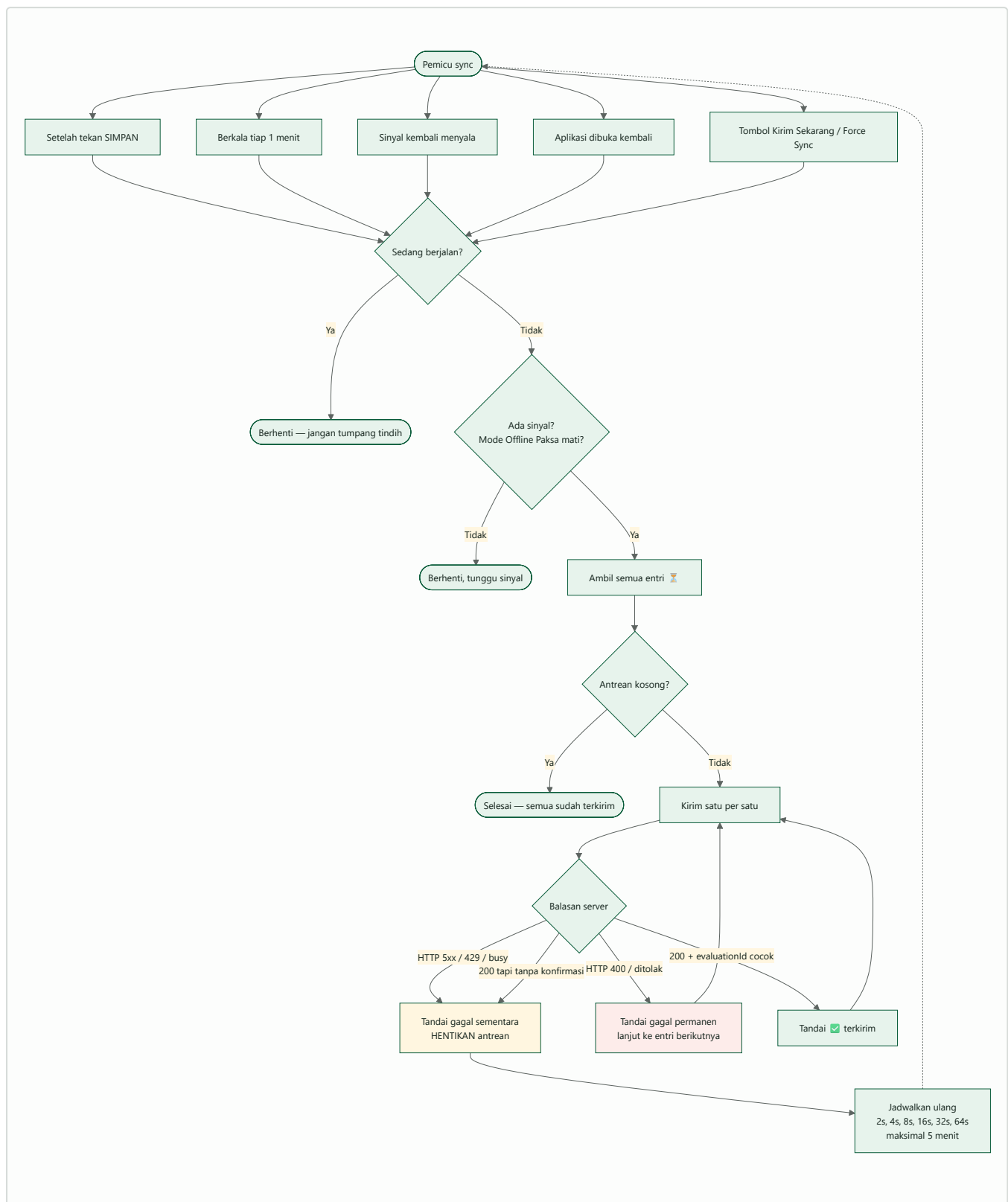
Yang penting: status ✅ baru dipasang kalau server **menyebutkan** `evaluationId` itu dalam balasannya. Balasan "HTTP 200" saja tidak cukup — Apps Script tetap membalas 200 walau penulisan ke spreadsheet gagal, dan tanpa pemeriksaan ini data bisa hilang tanpa jejak.

4. Daur hidup satu penilaian



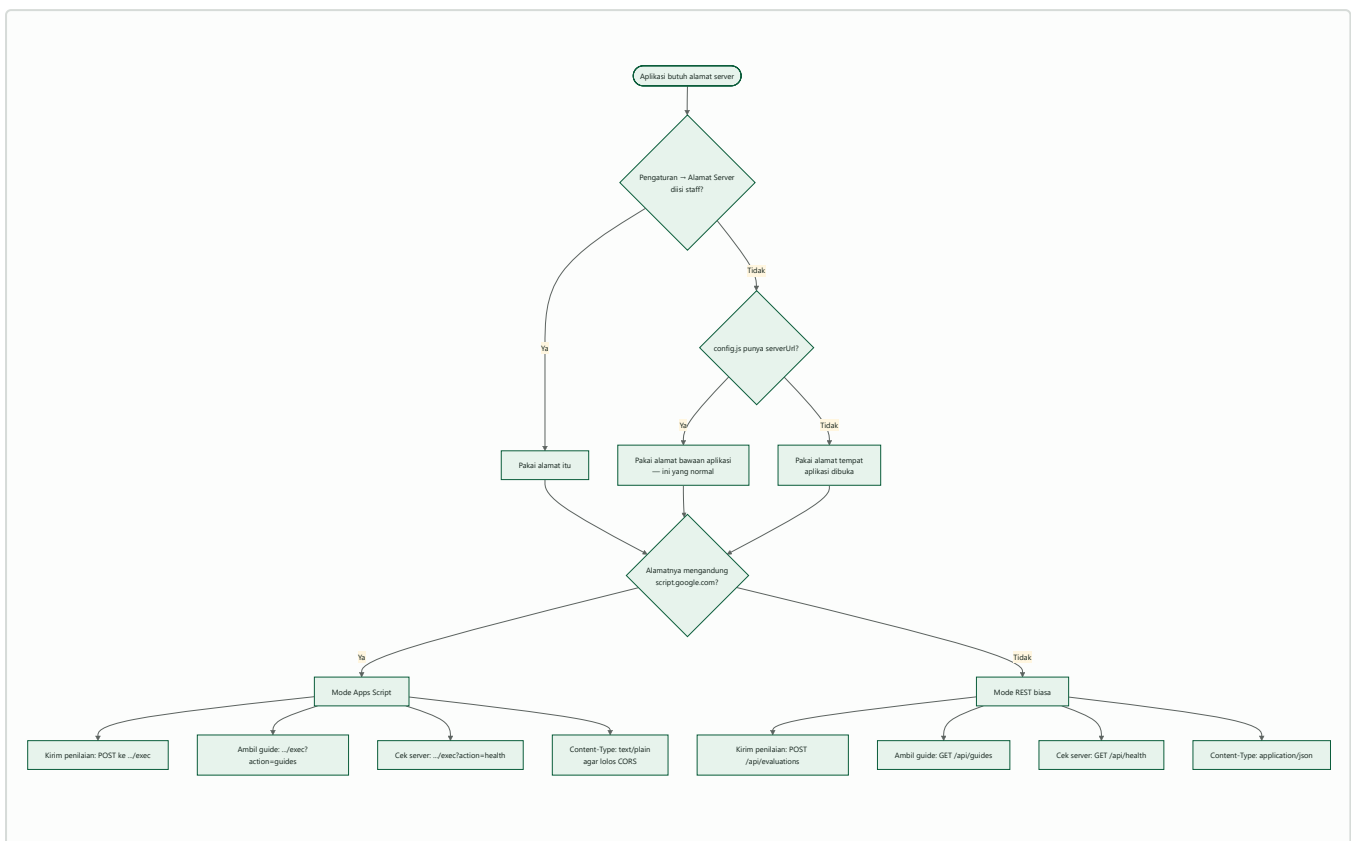
Status	Tanda di Riwayat	Artinya
Menunggu	🕒	Tersimpan di perangkat, belum sampai server
Ter kirim	✅	Sudah ada di tab Evaluations
Ditolak	🕒 + pesan merah	Ada yang salah pada datanya; tidak diulang selamanya
Tidak terbaca	🚩	Nilainya tak bisa dibuka di perangkat ini — cek spreadsheet

5. Alur sinkronisasi ke server



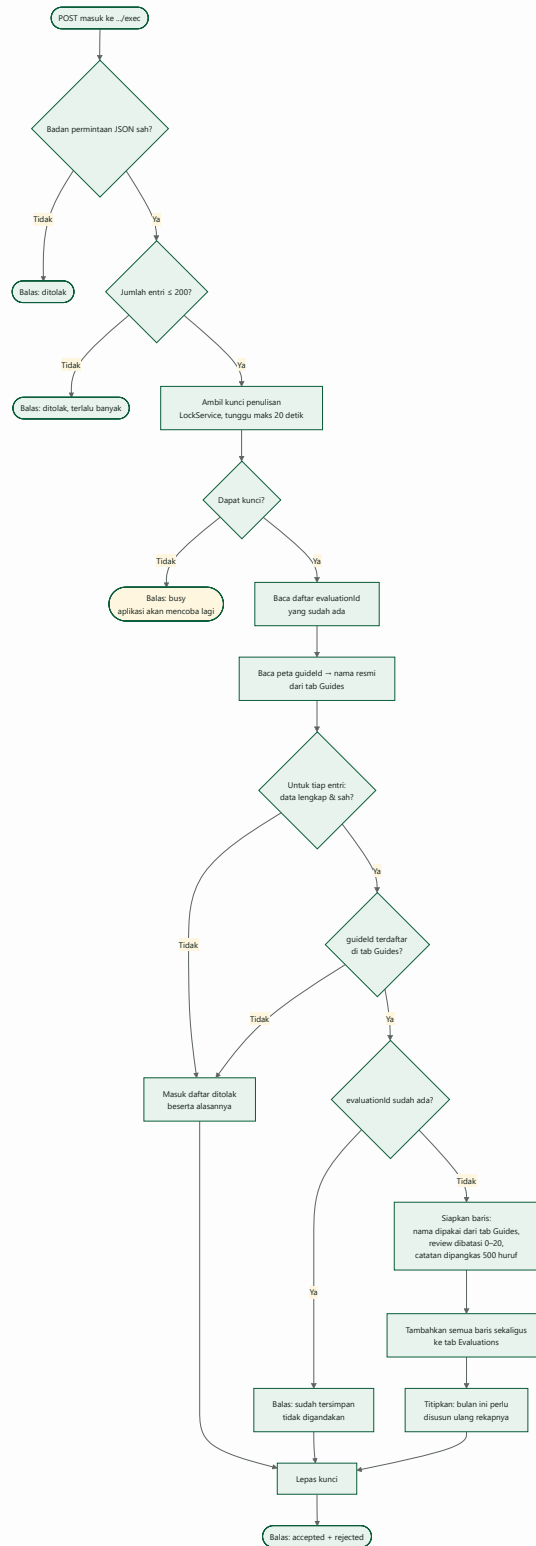
Antrean **dihentikan pada kegagalan jaringan pertama** — kalau jaringannya memang sedang putus, mencoba 50 entri sisanya hanya membuang baterai. Kiriman bersifat *idempotent*: mengirim ulang `evaluationId` yang sama tidak menggandakan baris di spreadsheet.

6. Penentuan alamat & jenis server



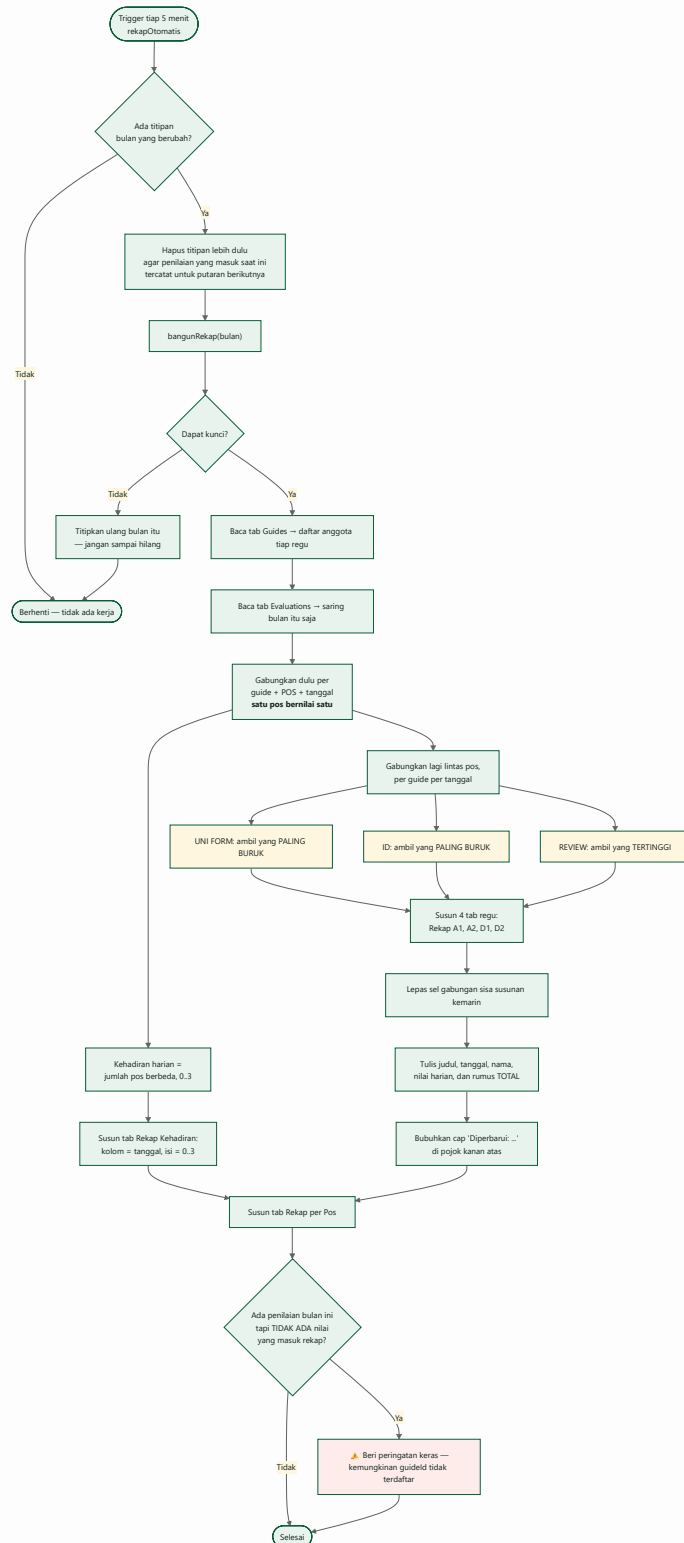
Apps Script tidak bisa menjawab permintaan `OPTIONS`, sehingga `application/json` akan diblokir CORS. Memakai `text/plain` membuat permintaan tergolong *simple request* — isi badannya tetap JSON.

7. Alur di sisi server (Apps Script)



Rekap **tidak** dibangun di sini. Menyusun empat tab regu memakan belasan detik, sedangkan aplikasi di lapangan menunggu balasan dan akan menganggap penilaian gagal bila terlalu lama.

8. Alur penyusunan rekap bulanan

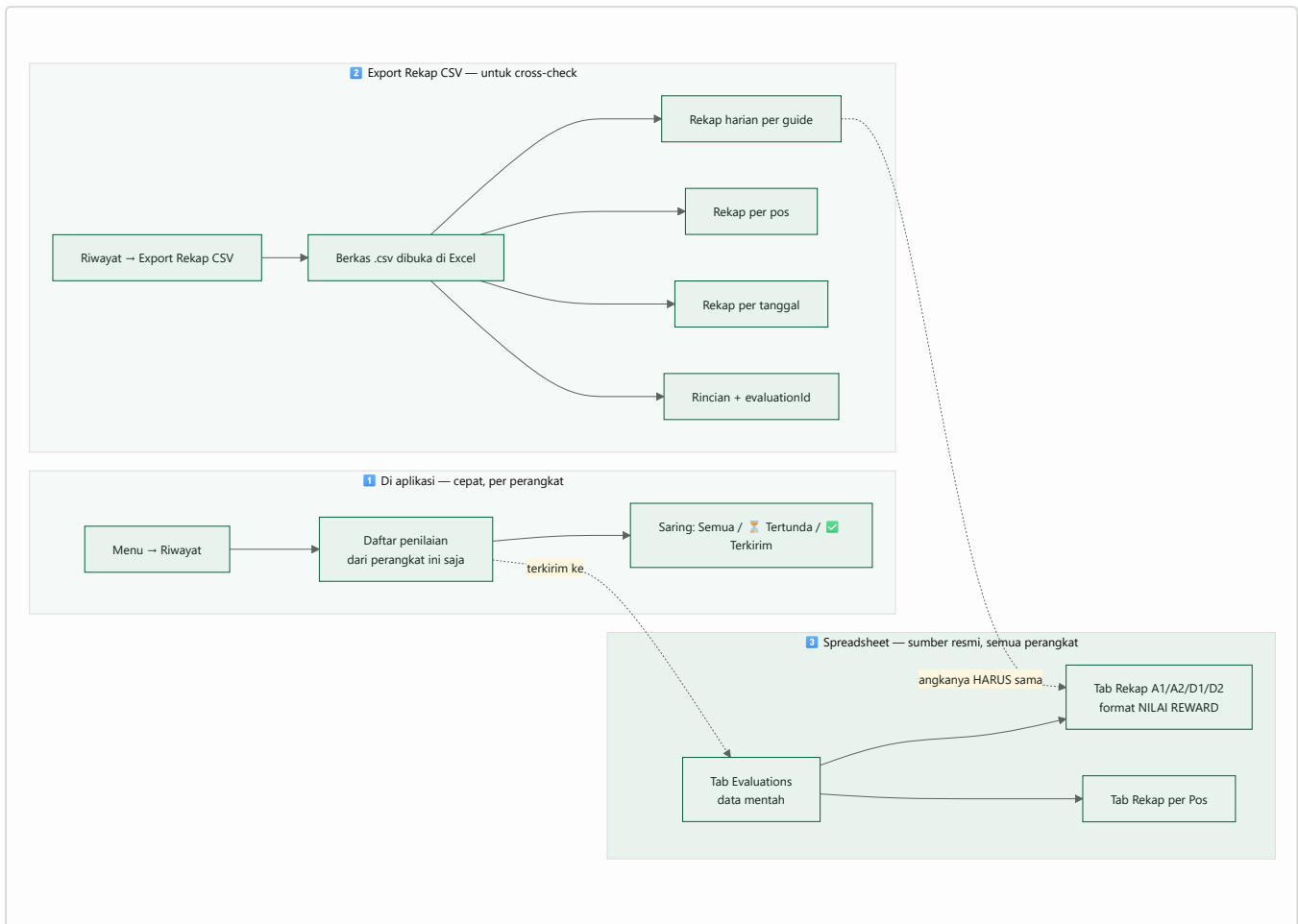


Kenapa digabung begitu? Satu guide bisa lewat lebih dari satu pos di hari yang sama. Kalau di Pos 1 seragamnya lengkap tapi di Pos 3 tidak, yang dicatat adalah yang tidak lengkap — inilah cara penilaian yang

dipakai tim selama ini. Sebaliknya REVIEW diambil yang tertinggi supaya review yang tercatat di salah satu pos tidak terhapus.

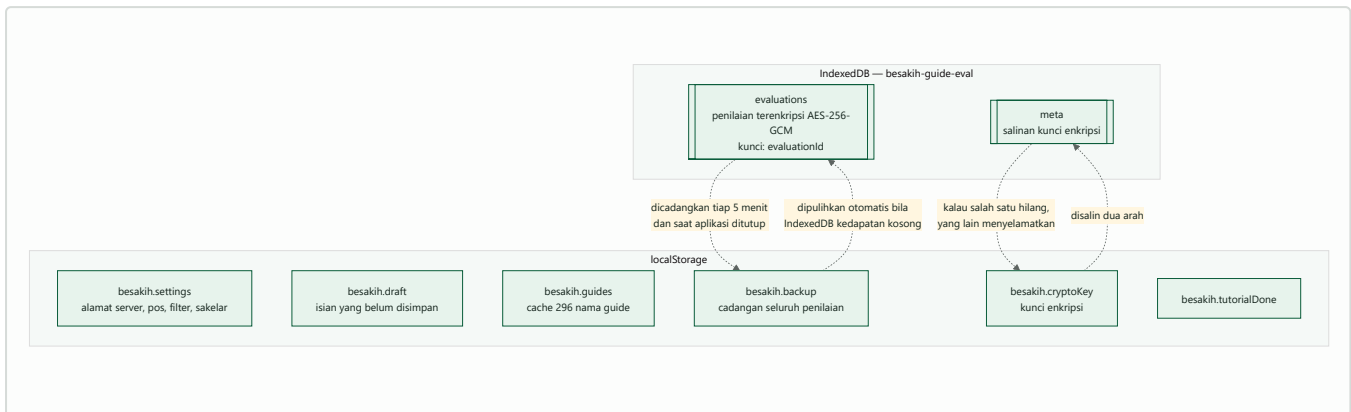
Kenapa digabung dua tingkat? Penggabungan pertama — per guide **per pos** per tanggal — memastikan pemeriksaan berulang di pos yang sama tidak dihitung dua kali. Dari situ lahir angka kehadiran (0–3) sekaligus kolom **Pn Hadir** yang menghitung **hari**, bukan jumlah penilaian. Penggabungan kedua, lintas pos, baru menghasilkan nilai harian untuk tab regu.

9. Tiga jalur melihat data



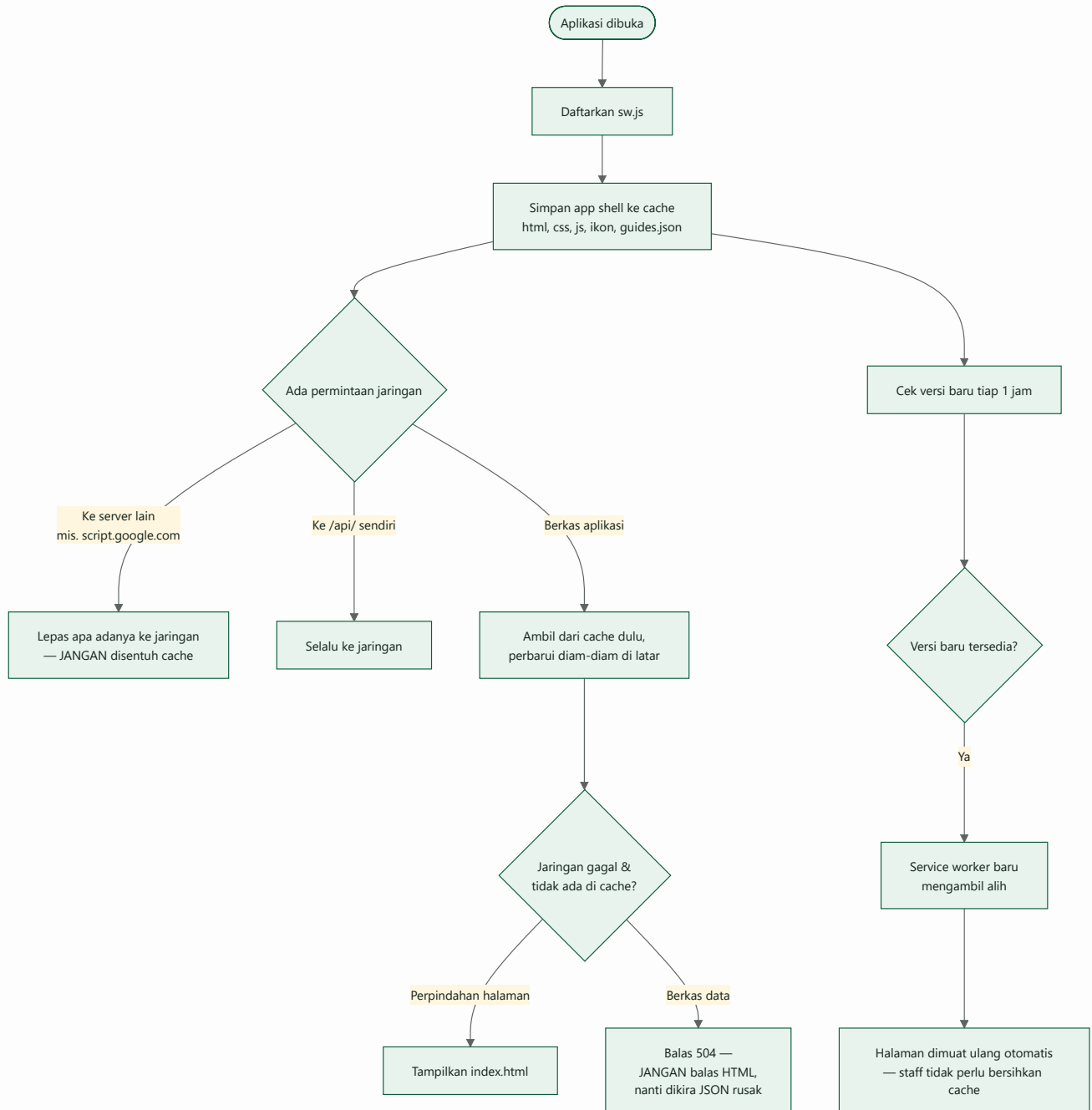
Aturan penggabungan pada **Export Rekap CSV** sengaja dibuat **persis sama** dengan rekap di spreadsheet. Jadi kalau angkanya berbeda, itu tanda nyata ada penilaian yang belum sampai ke server — bukan sekadar beda cara menghitung.

10. Penyimpanan di perangkat

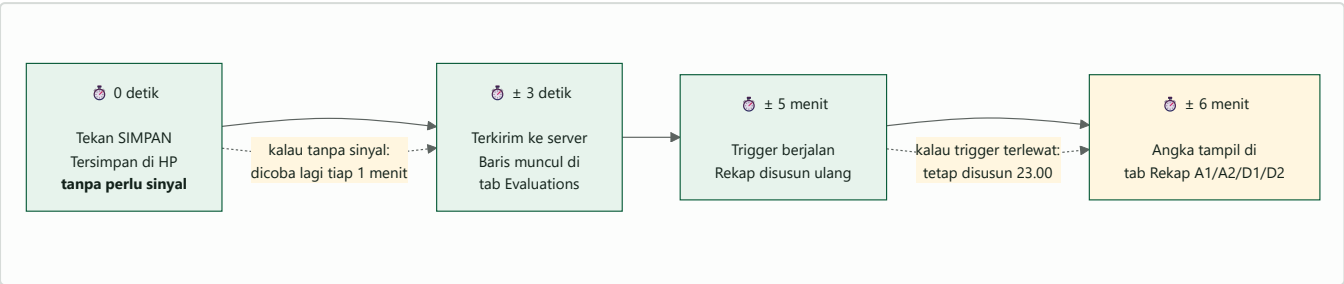


Kunci enkripsi disimpan **di dua tempat**. Dulu kunci hanya ada di `localStorage` sedangkan datanya di IndexedDB; browser bisa membersihkan keduanya secara terpisah, dan begitu kunci hilang seluruh penilaian lama berubah menjadi `(data rusak)` walau isinya masih utuh.

11. Alur service worker & pembaruan aplikasi

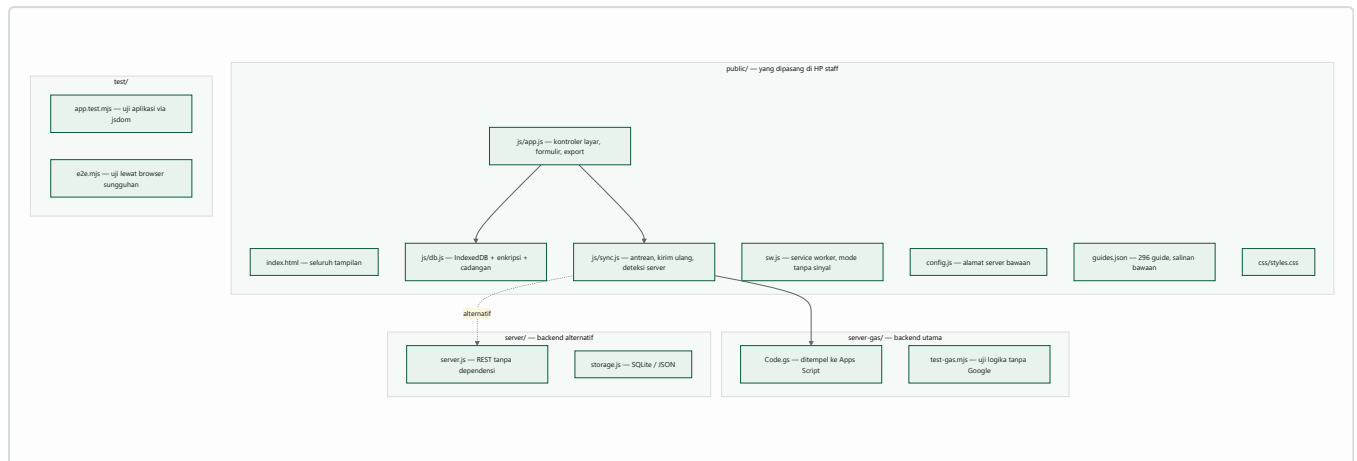


12. Jadwal waktu ringkas



Peristiwa	Waktu
Tersimpan di perangkat	seketika, tanpa perlu sinyal
Masuk tab Evaluations	beberapa detik bila ada sinyal
Pengiriman ulang berkala	tiap 1 menit
Tab Rekap ... disusun ulang	tiap 5 menit , hanya bila ada data baru
Penyusunan menyeluruh	tiap malam 23.00
Total terburuk	± 6 menit

13. Peta berkas



Perintah	Kegunaan
<code>node server/server.js</code>	Jalankan backend alternatif di komputer sendiri
<code>node server-gas/test-gas.mjs</code>	Uji seluruh logika Apps Script (57 pemeriksaan)
<code>node test/app.test.mjs</code>	Uji aplikasi tanpa browser (69 pemeriksaan)
<code>node test/e2e.mjs</code>	Uji lewat browser sungguhan

Ringkasan satu kalimat

Staff menekan SIMPAN → penilaian terenkripsi di HP → dikirim saat ada sinyal → Apps Script memvalidasi dan menambah satu baris di tab Evaluations → trigger 5 menit menyusun ulang tab Rekap → admin membaca tab Rekap, dan bisa mencocokkannya dengan **Export Rekap CSV** dari tiap perangkat.